

Canaux ioniques

M1 — Physiologie humaine | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (le nombre d'étoiles indique la fréquence : 1×, 2× ou 3×+). **Le gras** signale les points clés.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 19 notions ci-dessous sont marquées par le concours dans ce chapitre. À maîtriser en priorité absolue.

1	★	Le potassium (K⁺) est le principal cation intracellulaire.	p.3
2	★	Le sodium (Na⁺) est le principal cation extracellulaire.	p.3
3	★	La diffusion d'un ion à travers un canal ionique est due à l'existence d'un gradient électrochimique.	p.4
4	★	Quand le gradient chimique et le gradient électrique d'un ion s'équilibrent, le potentiel membranaire devient égal au potentiel d'équilibre de l'ion (E_{ion}).	p.4
5	★	Plus la masse moléculaire d'un ion est élevée, plus sa diffusion à travers un canal est faible.	p.4
6	★	Le potentiel de membrane au repos est dû à une répartition ionique asymétrique entre intra- et extracellulaire.	p.4
7	★	Le potentiel de membrane au repos se caractérise par une négativité intracellulaire et une positivité extracellulaire.	p.4
8	★	La valeur du potentiel de membrane au repos (V_m) est de -75 à -100 mV.	p.4
9	★	La sélectivité d'un canal ionique est plus ou moins importante selon le canal.	p.6
10	★	Les canaux voltage-dépendants s'ouvrent selon la valeur du potentiel.	p.7
11	★	Les canaux chimio-dépendants s'ouvrent après fixation d'un ligand.	p.7
12	★	Les canaux ioniques participent à l'asymétrie de distribution des ions, c'est-à-dire à l'existence du potentiel transmembranaire.	p.7
13	★	L'enregistrement cellulaire de l'activité des canaux ioniques se fait par la technique du patch clamp.	p.8
14	★	Le potentiel gradué a une amplitude fonction de l'intensité du stimulus, une conduction bidirectionnelle avec décrement, et pas de période réfractaire.	p.10
15	★	Le potentiel d'action a une latence fixe de 1 ms, une conduction en sens unique sans décrement, et un codage en fréquence.	p.10
16	★	L'amplitude d'un potentiel d'action est fixe.	p.10
17	★	Lors de la phase ascendante du PA neuronal, si le seuil d'excitabilité est atteint, il y a une entrée massive de Na⁺.	p.11
18	★	Lors de la phase de repolarisation du PA neuronal, les canaux Na⁺ s'inactivent.	p.11
19	★	La conduction du potentiel d'action le long des fibres myélinisées est 50 fois plus rapide que le long des fibres non myélinisées.	p.12

1 · TRANSMISSION & POTENTIEL DE MEMBRANE

p.2

- L'information est un **signal électrique** pour les cellules excitables.
 - Cellules excitables = **neurones, cellules musculaires, cellules glandulaires** (= cellules générant des PA, à membrane excitable).
 - **Potentiel d'action** = renversement de la répartition des charges de part et d'autre de la membrane.
- Nécessaire au niveau du système nerveux (recueillir, distribuer, intégrer l'info) et du cœur (contraction régulière, homogène, structurée).
- Propagation de cellule à cellule grâce aux **jonctions intercellulaires** (ex. synapses).
- Origine du potentiel de membrane = répartition **hétérogène** des charges de part et d'autre de la membrane ; unité = **Volt**.

4 · POTENTIEL DE MEMBRANE AU REPOS (Vm)

p.4-5

- ★ Dû à une **répartition ionique asymétrique** entre intra- et extracellulaire.
- ★ Caractérisé par une **négativité intracellulaire** et une positivité extracellulaire.
- ★ Valeur : **Vm = -75 à -100 mV**.
- 3 éléments contribuant à sa genèse :
 - électroneutralité des solutions IC/EC, équilibre osmotique LIC/LEC (évite turgescence, plasmolyse), sélectivité membranaire au repos (A- piégés en IC, membrane imperméable aux Na+).
- Résultent de 2 mécanismes : équilibre de **Gibbs-Donnan** ($[Cl^-]_i \times [K^+]_i = [Cl^-]_e \times [K^+]_e$) et pompe **Na+/K+ ATPase** (distribution asymétrique des cations).
- Une injection de KCl atténue voire supprime le potentiel de repos des cellules excitables (le neurone est protégé par la barrière hémato-encéphalique) ; peut provoquer la mort par arrêt cardiaque.

2 · MEMBRANE PLASMIQUE & TRANSPORTS

p.3

- = Bicouche de **phospholipides**, barrière sélective séparant LIC et LEC ; protéines assurant transport, signalisation, ancrage, catalyse.
- 4 types de transport : actif primaire (pompes Na+/K+ ATPase, Ca2+ ATPase), actif secondaire (échangeur Na+/H+, co-transporteur Na+/glucose), passif facilité (canaux ioniques, transporteur du glucose, jonction serrée), diffusion simple.
- ★ Le potassium (K+) est le principal cation intracellulaire (100 mM).
- ★ Le sodium (Na+) est le principal cation extracellulaire (140 mM).
- Cl- : 13 mM (IC) / 155 mM (EC, principal anion) ; protéinates A- : 102 mM (IC, principaux anions).

3 · DIFFUSION D'UN ION À TRAVERS UN CANAL

p.4

- ★ Due à l'existence d'un **gradient électrochimique**.
 - Gradient de concentration (chimique) : pousse l'ion vers le compartiment de plus faible concentration.
 - Gradient de potentiel (électrique) : pousse les cations vers le compartiment de plus faible potentiel, les anions vers le plus haut potentiel.
- ★ Si les 2 gradients s'équilibrent : arrêt de la diffusion, le potentiel membranaire devient le **potentiel d'équilibre de l'ion (Eion)**.
- ★ Plus la masse moléculaire de l'ion est élevée, plus sa diffusion est faible.
- Autres facteurs : température (agitation thermique, limitée par le choc moléculaire), surface de diffusion (diamètre des pores), distance à parcourir (temps $\propto$ carré de la distance).

5 · STRUCTURE ET ÉTATS D'UN CANAL IONIQUE

p.6

- = Protéine transmembranaire intrinsèque, polymère de polypeptides en hélice α , munie d'un pore de transport ionique **passif** (sans énergie), sélectif, à grande vitesse.
- ★ Sélectivité **plus ou moins importante** selon le canal (taille du pore $\approx$ celle de l'ion).
- Muni de 2 portes : porte d'activation (ouvre/ferme le pore) et porte d'inactivation.
- 4 états successifs : **ouvert et actif** (seul état laissant passer les ions), ouvert et inactif, fermé et inactif, fermé activable (peut s'ouvrir suite à un stimulus).

6 • DIVERSITÉ & RÉGULATION DES CANAUX

p.7

- 3 types selon le stimulus d'ouverture :
 - ★ voltage-dépendants : ouverture selon la valeur du potentiel (ex. canaux Na^+).
 - mécanorécepteurs : ouverture selon une tension mécanique ; détectent les variations de pression artérielle et participent à sa régulation.
 - ★ chimio-dépendants : ouverture après fixation d'un ligand (ex. neurotransmetteurs).
- Facteurs de régulation : potentiel électrique, tension membranaire, facteurs intracellulaires (H^+ , Ca^{2+} , ATP), phosphorylation (kinase) / déphosphorylation (phosphatase), protéines G, canaux-récepteurs (ex. récepteur nicotinique à l'acétylcholine).
- ★ Fonctions principales : participer à l'**asymétrie de distribution des ions** (= existence du potentiel transmembranaire), à l'excitabilité cellulaire (initiation/propagation du PA, contraction), sensibilité aux hormones et neurotransmetteurs.

9 • SIGNAUX ÉLECTRIQUES : PG & PA

p.10

- Entrée d'ions + = augmentation du potentiel = **dépolarisation**. Sortie d'ions + = diminution du potentiel = **hyperpolarisation** si sous le repos.
- ★ Potentiel gradué : amplitude fonction de l'intensité du stimulus, conduction bidirectionnelle avec décrement, pas de période réfractaire, sommation possible (ex. potentiel de pace maker).
- ★ Potentiel d'action : latence fixe (1 ms), conduction en sens unique sans décrement, codage en fréquence, réponse en tout ou rien.
- ★ Amplitude du potentiel d'action **fixe**.

10 • PA NEURONAL : LES 4 PHASES

p.11

- 1 - Repos : canaux de fuite K^+ ouverts, $V_m = E_{\text{K}^+}$.
- 2 - Phase ascendante (dépolarisation) : ouverture de quelques canaux Na^+ puis, si le seuil d'excitabilité est atteint, ★ **ouverture massive des canaux Na^+ (entrée massive de Na^+)**.
- 3 - Phase descendante (repolarisation) : ★ **inactivation des canaux Na^+** , activation de canaux K^+ (sortie de K^+).
- 4 - Hyperpolarisation : tous les canaux K^+ ouverts (sortie de K^+) ; période réfractaire absolue = durée pendant laquelle on ne peut pas générer de nouveau PA (non visible dans tous les types cellulaires excitables).

7 • EXPLORATION : EEG, ECG, EMG

p.8

- 3 échelles d'enregistrement : corps entier, nerf, cellulaire.
 - EEG (électroencéphalogramme) : activité électrique du cerveau.
 - ECG (électrocardiogramme) : activité électrique du cœur.
 - Électromyogramme : activité électrique des muscles (enregistrement d'un nerf).
- ★ Enregistrement cellulaire = technique du **patch clamp** (patch = fragment de membrane, clamp = maintien), pipette en verre + solution conductrice + amplificateur.

8 • PATCH CLAMP : LES 4 CONFIGURATIONS

p.9

- Cellule attachée : pipette collée à la membrane ; but = propriétés d'un canal en conditions physiologiques. Avantages : milieu interne conservé, non invasive. Inconvénient : milieu interne non contrôlé (signal en créneau).
- Cellule détachée, face interne vers le dehors : retrait de la pipette (arrache un canal) ; but = régulation intracellulaire. Avantage : milieu interne parfaitement contrôlé. Inconvénient : perte de facteur de régulation.
- Cellule détachée, face externe vers le dehors : aspiration puis retrait ; buts = affinité d'un agoniste, sélectivité ionique. Avantage : milieu externe contrôlé. Inconvénients : perte de facteurs de régulation, difficile à obtenir.
- Cellule entière : but = activité de l'ensemble des canaux/récepteurs d'une cellule. Avantages : milieux bien contrôlés, courants de toute la cellule. Inconvénient : perte éventuelle des facteurs de régulation.

11 • PROPAGATION DU PA LE LONG DES FIBRES

p.12

- Fibres non myélinisées : conduction lente, contiguë.
- ★ Fibres myélinisées : conduction **50 fois plus rapide**, saltatoire entre les nœuds de Ranvier (où sont situés les canaux ioniques) ; conduction impactée par la dégradation de la myéline (sclérose en plaques).
- Codage de l'information en fréquence : dépend du nombre de neurones activés et de la vitesse de conduction.